Fiche de révision et de préparation à la soutenance

Comment utiliser cette fiche

Elle a deux parties.

La partie 1 prépare votre soutenance : vos thèmes, les questions à répondre. C'est l'essentiel à travailler avant le jour 4.

La partie 2 récapitule chaque jour, pour le QCM. C'est aussi un bon résumé des 4 jours à garder.

Partie 1 : préparer sa soutenance

Chaque équipe présente son thème le jour 4 : 12 min de présentation, puis 8 min de questions (20 min au total).

Équipe	Thème
Équipe 1	Traçabilité
Équipe 2	Envoi d'argent vers l'Afrique
Équipe 3	Immeuble en parts tokenisées
Équipe 4	Association en DAO
Équipe 5	Fidélité entre enseignes

Les questions à préparer, pour votre thème. Répondez-y par écrit, avec vos propres mots :

1. Le problème : quel problème résout votre projet ? Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui ?

2. Les utilisateurs : pour qui ? Qui souffre de ce problème ?

3. La solution actuelle : comment résout-on ça aujourd'hui, sans blockchain ?

4. La solution blockchain : comment une blockchain résoudrait-elle ce problème ?

5. L'arbre de décision du jour 1 : présentez votre passage dans l'arbre, étape par étape, pas juste la conclusion. C'est cette démonstration, plus que la réponse finale, qui compte.

6. Est-ce vraiment mieux ? Même après l'arbre, votre solution est-elle réellement meilleure que ce qui existe déjà ? Un « non » argumenté est une très bonne réponse.

7. Les clés : dans votre projet, qui détient les clés ? L'utilisateur, votre entreprise, une plateforme tierce ?

8. La sécurité : quelle arnaque viserait vos utilisateurs (faux support, phishing imitant votre application…) ?

9. Le smart contract (jour 3) : votre projet utiliserait-il un smart contract ? Décrivez-le simplement : « SI [condition] ALORS [action] ». À l'oral, pas de code à écrire.

10. Le jeton (jour 3) : votre projet a-t-il besoin d'un jeton ? Si oui, à quoi sert-il, et qui le reçoit au départ ?

11. Le modèle économique (jour 3) : si vous promettez un rendement ou une économie, d'où vient réellement l'argent ?

12. La régulation (jour 4) : une plateforme liée à votre projet serait-elle soumise à MiCA ?

13. Les limites (jour 4) : quel serait le meilleur argument de quelqu'un qui penserait que votre projet n'a pas besoin de blockchain ?

Exemple rempli sur un autre sujet : la billetterie de concerts et la revente abusive. Il montre le niveau de détail attendu, question par question.

1. Le problème : les places de concert partent en quelques minutes, souvent achetées en masse par des robots, puis revendues plusieurs fois leur prix sur des sites de revente.

2. Les utilisateurs : les vrais fans, qui ne peuvent pas payer le prix gonflé ; les organisateurs et les artistes, qui ne touchent rien sur cette marge.

3. La solution actuelle : des billets nominatifs avec contrôle d'identité à l'entrée, ou des billets électroniques liés à un compte. Ça se contourne en revendant le compte.

4. La solution blockchain : chaque billet est un NFT. Chaque revente est visible publiquement, et le contrat peut plafonner automatiquement le prix de revente et reverser une commission à l'organisateur.

5. L'arbre de décision : plusieurs acteurs doivent-ils se mettre d'accord ? Oui, organisateurs, revendeurs et fans. Se font-ils confiance ? Non. Un tiers de confiance unique suffirait-il ? En partie : une billetterie officielle le fait déjà. D'où une conclusion nuancée.

6. Est-ce vraiment mieux ? Oui sur un point : le plafond de prix est appliqué par le code, à chaque revente, sans personne pour le faire respecter. Non sur les robots : une billetterie classique qui limite le nombre de billets par carte bancaire ferait presque aussi bien.

7. Les clés : le fan garde ses clés dans son propre portefeuille. S'il perd sa seed, il perd son billet sans recours, comme un billet papier perdu. Un point à assumer en soutenance.

8. La sécurité : un faux site de billetterie qui imite le site officiel au moment des ventes très demandées, en jouant sur l'urgence.

9. Le smart contract : « SI un billet est revendu, ALORS le prix ne peut pas dépasser le prix d'origine et 10 % reviennent à l'organisateur. » Pas besoin d'oracle : le billet et le prix sont tous les deux sur la blockchain.

10. Le jeton : oui, le billet lui-même est le jeton, un NFT. Il est émis par l'organisateur à la mise en vente, et personne d'autre ne peut en créer.

11. Le modèle économique : aucun rendement promis. L'organisateur gagne de l'argent sur la vente et sur la commission de chaque revente, payée par le revendeur.

12. La régulation : un billet unique (NFT) n'entre en principe pas dans MiCA, mais une plateforme qui fait payer les billets en cryptos pourrait y être soumise. À vérifier sur la liste blanche de l'AMF.

13. Les limites : un sceptique dirait qu'en France, la loi interdit déjà la revente habituelle de billets sans l'accord de l'organisateur, sans aucune blockchain. Réponse : cette loi est difficile à faire appliquer en ligne et à l'étranger, alors que le contrat s'applique à chaque revente, automatiquement.

Pour bien répondre aux questions : prenez 2-3 secondes avant de répondre, et reliez votre réponse à ce que vous avez vu en cours plutôt que d'improviser dans le vide.

Partie 2 : récapitulatif par jour, pour le QCM

Jour 1 : confiance, Bitcoin, blockchain

Les trois fonctions de la monnaie. Une monnaie sert à trois choses : compter la valeur des choses (unité de compte), garder de la valeur dans le temps (réserve de valeur), et payer quelqu'un (moyen d'échange). Bitcoin a été pensé pour remplir ces trois rôles sans banque.

Ce que Bitcoin remplace. Avant, pour qu'une transaction soit valable, il fallait un tiers en qui tout le monde a confiance : une banque qui tient vos comptes, un État qui garantit sa monnaie. Bitcoin remplace ce tiers unique par un **registre partagé** : des milliers d'ordinateurs dans le monde gardent chacun leur propre copie de l'historique complet des transactions, et se mettent d'accord entre eux sur ce qui est vrai, sans qu'aucun ne soit le chef.

Pourquoi on ne peut pas modifier un ancien bloc. Chaque bloc contient une empreinte unique (un hash) calculée à partir de son contenu, et le bloc suivant contient cette même empreinte. Changer ne serait-ce qu'un caractère dans un ancien bloc change son empreinte, donc le lien avec le bloc suivant ne correspond plus : toute la chaîne après ce point devient invalide aux yeux des autres nœuds, qui la rejettent.

Quand une blockchain se justifie. L'arbre de décision pose des questions dans l'ordre : y a-t-il plusieurs acteurs qui doivent se mettre d'accord ? Se font-ils mutuellement confiance ? Un tiers de confiance unique suffirait-il ? Un seul « non » qui mène à « pas besoin de blockchain » est une réponse tout à fait valable. Ce n'est pas un échec de le dire en soutenance : c'est le signe que vous avez compris l'outil.

À retenir en une phrase : « Une blockchain remplace un tiers de confiance par des règles vérifiées par tous, mais elle ne remplace pas la confiance elle-même. »

Jour 2 : wallets, transactions, sécurité

Ce qu'un portefeuille garde réellement. Vos cryptos ne sont jamais « dans » votre portefeuille : elles restent inscrites sur la blockchain, à une adresse. Le portefeuille, lui, garde seulement les **clés** qui vous permettent de prouver que cette adresse est la vôtre et de signer des transactions depuis elle. Une bonne image : l'adresse est une boîte aux lettres publique, la clé privée est la clé qui l'ouvre.

Le cas FTX. FTX n'a pas été piratée : c'est une fraude interne. La plateforme prêtait en secret l'argent de ses clients à sa société sœur Alameda, qui l'a perdu en investissements risqués. La faillite, le 11 novembre 2022, avec environ 8 milliards de dollars manquants, montre que le risque n'est presque jamais la blockchain elle-même, mais qui détient vos fonds en pratique. Un portefeuille non dépositaire, comme celui que vous avez installé, aurait évité ce risque précis, sans protéger pour autant d'une seed perdue ou d'une arnaque.

De la seed à l'adresse. Tout part d'une **seed** (12 mots), dont on calcule la **clé privée**, puis la **clé publique**, puis enfin l'**adresse**. Ce calcul ne fonctionne que dans un sens : impossible de remonter de l'adresse à la clé privée.

Élément	Se partage ?
Seed (12 mots)	Jamais
Clé privée	Jamais
Clé publique	Oui, sans danger
Adresse	Oui, c'est la boîte aux lettres

Si vous perdez votre seed ou qu'on vous la vole. La perdre sans la retrouver veut dire perdre l'accès à vos fonds pour toujours, personne ne peut vous les rendre, il n'y a pas de « mot de passe oublié ». Si quelqu'un d'autre l'obtient, il peut recalculer vos clés et dépenser vos fonds comme s'il était vous, sans que vous puissiez l'en empêcher.

Le gas et le gwei. Chaque transaction demande du travail au réseau pour être vérifiée et ajoutée à un bloc : ce travail se mesure en **gas** (21 000 unités pour un envoi simple). Le **gwei** est le prix d'une unité de gas, en milliardième d'ETH. Les frais payés = gas utilisé × prix du gas. Plus le réseau est encombré, plus le prix du gas monte.

Une transaction confirmée est irréversible. Une fois qu'une transaction est inscrite dans un bloc et que ce bloc est accepté par le réseau, elle est **publique, payante et définitive**. Il n'existe pas de bouton annuler, contrairement à un virement bancaire qui peut parfois être contesté.

Les trois cibles d'un arnaqueur. Toute arnaque crypto cherche à obtenir l'une de ces trois choses : votre **seed** (pour tout voler d'un coup), votre **signature** (vous faire valider une transaction piégée sans le comprendre), ou directement un **virement** (vous convaincre d'envoyer des fonds volontairement, par exemple via une fausse relation ou un faux support).

Vérifier un site. Le vrai nom d'un site est ce qui se trouve juste avant le premier « / » de l'adresse. Sur « metamask.io.secure-login.com », ce n'est pas MetaMask qui vous accueille, c'est « secure-login.com ».

Les six réflexes à avoir : l'urgence est un signal d'alerte, la seed ne se donne jamais, même à un « support », un rendement garanti est toujours faux, on vérifie la source avant de cliquer, on comprend ce qu'on signe avant de signer, et si quelqu'un vous contacte en premier pour parler d'argent, méfiance.

MiCA et la régulation française. Depuis le 1er juillet 2026, seuls les prestataires agréés MiCA (statut **PSCA**) ont le droit de servir des clients en France. Les plateformes sans agrément ont été radiées automatiquement le 2 juillet, dont Binance France. On vérifie sur la liste blanche de l'AMF : être connu dans le monde n'est pas être autorisé en France.

À retenir en une phrase : « Celui qui détient la phrase de récupération détient les fonds. Personne, ni support ni plateforme, n'a jamais besoin de la connaître. »

Jour 3 : Ethereum, tokens, DeFi

Smart contract. Un petit programme déposé sur Ethereum, qui s'exécute exactement comme il est écrit, sans que personne ne puisse le modifier ensuite. Image : un distributeur de canettes, une pièce, un choix, la canette tombe, sans vendeur. Il exécute les règles à la lettre, mais ne sait pas si une information extérieure est vraie.

L'oracle. C'est ce qui apporte au contrat une information du monde réel (un prix, une météo, un retard de vol). Le contrat est un juge qui applique la loi à la lettre sans enquêter, l'oracle est le témoin qui lui apporte les pièces. Si le témoin se trompe ou ment, le juge tranche quand même. On ne supprime pas la confiance, on la déplace vers l'oracle.

Coin, token, NFT, stablecoin. Un coin est la monnaie native d'une blockchain (bitcoin, ether). Un token est créé par un smart contract sur une blockchain existante. Un NFT est unique : on détient le jeton, pas les droits d'auteur. Un stablecoin vise la valeur d'une monnaie classique.

Fongible veut dire interchangeable : un billet de 10 € vaut n'importe quel autre billet de 10 €. Non fongible veut dire unique, comme un billet de concert avec une place précise.

D'où vient la valeur d'un actif ? Cinq sources possibles : la rareté et la demande (bitcoin), un usage (ether, jeton de jeu), une garantie ou un actif réel derrière (stablecoin adossé, immeuble tokenisé), un droit (jeton de gouvernance), la croyance collective (memecoin). Le test : si demain plus personne n'en veut, qu'est-ce qui reste ?

Les trois types de stablecoins. Adossé à des réserves (dollars, USDC) : risque si la réserve n'existe pas vraiment. Adossé à plusieurs cryptos (DAI) : risque si ces cryptos chutent fort. Algorithmique, sans réserve, juste un mécanisme (UST). Un stablecoin n'est stable que si ce qui le garantit l'est.

Terra, mai 2022. UST (stablecoin algorithmique) maintenait 1 dollar via un échange avec son jeton jumeau Luna, sans vraie réserve. Un protocole promettait environ 20 % de rendement par an. En mai 2022, l'UST perd sa parité, le mécanisme crée massivement du Luna, dont la valeur s'effondre : une spirale. Environ 40 milliards de dollars disparaissent en quelques jours. Qui payait le rendement ? Personne ne pouvait vraiment répondre.

Web1, Web2, Web3. Web1 : on lit. Web2 : on publie, mais la plateforme possède les données et peut fermer un compte. Web3 : l'idée de posséder ses actifs et son identité, portée par le portefeuille.

Une DAO est une organisation dont les règles sont dans des smart contracts : une trésorerie commune, des décisions votées par les détenteurs de jetons.

The DAO, 2016. Un fonds géré par un smart contract lève plus de 150 millions de dollars. Une faille du code est exploitée : environ 3,6 millions d'ETH retirés, un tiers du fonds, en utilisant le contrat exactement comme il était écrit. La communauté Ethereum modifie la chaîne pour rendre les fonds. Une minorité refuse et continue l'ancienne version : Ethereum Classic.

L'échange décentralisé (pool). Un contrat contient deux jetons, par exemple ETH et un stablecoin. Règle : le produit des deux quantités reste constant, donc acheter de l'ETH fait monter son prix. Plus l'achat est gros face au pool, plus le prix moyen payé est élevé : c'est le **glissement de prix**. Plus un pool est profond, moins un gros achat le fait bouger.

Le prêt et la liquidation. Pour emprunter, il faut déposer une garantie qui vaut plus que ce qu'on emprunte, parce que le contrat ne connaît ni votre nom ni vos revenus. Si la garantie perd trop de valeur, le contrat la vend automatiquement, sans prévenir : c'est la liquidation. Plus on emprunte, plus on est fragile.

D'où vient un rendement en DeFi ? Deux sources saines : les intérêts payés par les emprunteurs, les frais payés par ceux qui échangent. Deux sources à risque : la création de nouveaux jetons (dilution), et le levier, qui multiplie le risque sans rien garantir.

Le tokenomics, c'est l'économie d'un jeton : combien il en existe, qui les reçoit, quand ils peuvent être vendus (le vesting), à quoi ils servent. Signal d'alerte : une grosse part aux fondateurs, vendable dès le lancement.

À retenir en une phrase : « Un smart contract applique les règles à la lettre mais ne vérifie pas la vérité du monde extérieur. Un stablecoin vaut ce qui le garantit. Un rendement vient toujours de quelqu'un. »

Jour 4 : régulation, risques, métiers

MiCA en pratique. Depuis le 1er juillet 2026, seuls les prestataires agréés MiCA (statut PSCA) peuvent servir des clients en France. Les plateformes sans agrément, comme Binance France, ont été radiées automatiquement le 2 juillet 2026. On vérifie sur la liste blanche de l'AMF : être connu n'est pas être autorisé.

Les usages en entreprise. La blockchain peut servir à la traçabilité d'un produit, à la tokenisation d'un actif (immeuble, œuvre), ou à des paiements internationaux rapides.

Les limites à connaître. L'énergie (forte en preuve de travail, très faible en preuve d'enjeu), la lenteur et le coût (moins de transactions qu'une base de données classique), l'irréversibilité (une erreur ne s'annule pas), et la confidentialité (tout est public sur une chaîne publique). Dans beaucoup de cas, une simple base de données suffit : c'est l'arbre de décision du jour 1.

Les métiers du secteur. Développement (écrire et auditer des contrats), produit, données, partenariats, marketing, conformité (appliquer MiCA), finance, opérations. Un secteur cyclique : l'embauche varie avec les marchés.

Trois questions à se poser avant d'acheter ou de construire quoi que ce soit en crypto : qui est autorisé (liste blanche de l'AMF) ? Qui détient les clés ? Pourquoi une blockchain plutôt qu'une simple base de données ?